SIFAT

Python darsi · 12-mavzu

Yakuniy loyiha: Do'kon kassasi

Bir oyda o'rganganlarimizni bitta haqiqiy dasturga yig'amiz

`def` `dict` `while True` `with open` loyiha + himoya + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni qilamiz?

01

Reja

Kassa dasturi nima qilishi kerak

02

Ma'lumot

Mahsulotlar lug'ati va savat

03

Funksiyalar

Har bir amal — alohida funksiya

04

Himoya

Loyihani guruhga taqdim etish

01 · Reja

Kassa dasturi nima qiladi?

01

Mahsulotlar

Narxlar ro'yxatini ko'rsatadi

02

Savat

Mahsulot va sonini qo'shadi

03

Chek

Jami, chegirma va to'lov

04

Saqlash

Chekni faylga yozadi

Bir oyda o'rganganimiz — hammasi kerak bo'ladi

Mavzu	Loyihada qayerda
print, f-string	chekni chiroyli chiqarish
input, int	mahsulot va sonini so'rash
if / elif	menyudagi tanlov
dict	narxlar va savat
for	chekdagi har bir qator
while True	menyu qayta-qayta chiqadi
def	har bir amal — funksiya
try / except	noto'g'ri kiritishda yiqilmaslik
with open	chekni faylga saqlash

Mahsulotlar va savat

```
mahsulotlar = {
    "non": 4000,
    "sut": 12000,
    "tuxum": 1500,
    "choy": 15000,
}
savat = {}    # nom: soni
```

Narxlar — dict

Nom bo'yicha narx: `mahsulotlar["non"]`

Savat — dict

Nom: soni. Bir xil mahsulot yana qo'shilsa — soni oshadi.

1-qadam: mahsulotlarni ko'rsatish

Kod

```
def korsat():
    for nom, narx in mahsulotlar.items():
        print(f"{nom:6} {narx:>6} so'm")

korsat()
```

Ekranda

```
non      4000 so'm
sut     12000 so'm
tuxum    1500 so'm
choy    15000 so'm
```

`{nom:6}` — 6 belgilik joy, `{narx:>6}` — o'ngga tekislash: ustunlar tekis turadi.

2-qadam: savatga qo'shish

```
def qosh(nom, soni):
    if nom not in mahsulotlar:
        print("Bunday mahsulot yo'q")
        return
    savat[nom] = savat.get(nom, 0) + soni
    print(f"{nom} x {soni} qo'shildi")

qosh("non", 2)      # non x 2 qo'shildi
qosh("non", 1)      # non x 1 qo'shildi
qosh("kola", 1)     # Bunday mahsulot yo'q
print(savat)        # {'non': 3}
```

not in

Lug'atda yo'qmi — tekshiradi

savat.get(nom, 0)

Yo'q bo'lsa 0 dan boshlaydi

return

Xato bo'lsa — funksiyadan chiqamiz

3-qadam: chek va chegirma

Kod

```
def chek():
    jami = 0
    for nom, soni in savat.items():
        summa = mahsulotlar[nom] * soni
        print(f"{nom:6} {soni:>2} ta {summa:>7}")
        jami += summa
    if jami >= 100000:
        jami = jami * 95 // 100
        print("Chegirma: 5%")
    print("Jami:", jami, "so'm")
    return jami

qosh("choy", 7)
chek()
```

Ekranda

```
choy x 7 qo'shildi
non     3 ta   12000
choy    7 ta  105000
Chegirma: 5%
Jami: 111150 so'm
```

4-qadam: xavfsiz kiritish

```
def so_ra():
    nom = input("Mahsulot: ").strip().lower()
    try:
        soni = int(input("Soni: "))
    except ValueError:
        print("Soni — butun son bo'lsin!")
        return
    qosh(nom, soni)
```

strip().lower()

« Non » ham «non» bo'ladi

try / except

«ikki» deb yozsa ham dastur yiqilmaydi

qosh()

Tayyor funksiyani qayta ishlatamiz

5-qadam: menyu — dasturning yuragi

Kod

```
while True:
    tanlov = input("1-ro'yxat 2-qo'shish 3-chek 0-chiqish: ")
    if tanlov == "1":
        korsat()
    elif tanlov == "2":
        so_ra()
    elif tanlov == "3":
        saqla(chek())
    elif tanlov == "0":
        print("Xayr!")
        break
    else:
        print("Noto'g'ri tanlov")
```

Esda tuting

Har bir tanlov — bitta funksiya chaqiruvi. Menyu qisqa va tushunarli bo'lib qoladi.

`saqla(chek())` — chek natijasi darhol faylga yoziladi.

6-qadam: chekni faylga saqlash

```python
from datetime import datetime

def saqla(jami):
    vaqt = datetime.now().strftime("%d.%m.%Y %H:%M")
    with open("cheklar.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
        f.write(f"{vaqt} — {jami} so'm\n")
```

datetime.now()

Hozirgi sana va vaqt

"a" rejim

Har chek oxiriga qo'shiladi

Natija

```
23.10.2026 15:40 — 111150 so'm
```

Amaliyot · 40 daqiqa

Kassani yig'amiz

1. Barcha funksiyalarni bitta `kassa.py` fayliga yig'ing va menyuni ishga tushiring.
2. 3 ta mahsulot qo'shib, chek oling.
3. Savatdan o'chirish: `ochir(nom)` funksiyasini qo'shing.
4. `cheklar.txt` ni oching — cheklar saqlanganini tekshiring.

Yulduzli topshiriq: «Kunlik hisobot»: cheklar.txt dagi barcha summalarni yig'ib, kunlik tushumni chiqaring.

04 · Himoya

Loyihani himoya qilamiz

Har bir o'quvchi 3 daqiqada o'z kassasini ko'rsatadi.

```
python kassa.py
```

Himoya rejasi: 3 daqiqa

01

Ishga tushirish

Dastur xatosiz ochiladi

02

Ko'rsatish

Mahsulot qo'shish va chek olish

03

Kod

Eng qiziq funksiyangizni tushuntiring

04

Savollar

Guruhdoshlar 1–2 savol beradi

Baholash mezonlari

Mezon	Ball
Dastur ishlaydi, xato bermaydi	30
Kod funksiyalarga ajratilgan	20
Noto'g'ri kiritishda yiqilmaydi (try)	15
Chek to'g'ri hisoblangan va chiroyli	15
Cheklar faylga saqlanadi	10
Qo'shimcha imkoniyat: o'chirish, hisobot	10

Jami — 100 ball. 85 va undan yuqori — a'lo.

Bir oyni takrorlaymiz: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
print(len("Python") * 2)
```

2-savol

```
a = [3, 1, 2]
a.sort()
print(a[-1])
```

3-savol

```
d = {"non": 4000}
print(d.get("sut", 0))
```

4-savol

```
s = 0
for i in range(1, 4):
    s += i
print(s)
```

5-savol

```
def f(x=2):
    return x ** 3
print(f())
```

6-savol

```
try:
    print(int("3.5"))
except ValueError:
    print("xato")
```

05 · Viktorina

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

`12`

6 ta harf × 2.

2-savol

`3`

Saralangach oxirgisi — eng kattasi.

3-savol

`0`

"sut" yo'q — get() 0 beradi.

4-savol

`6`

1 + 2 + 3.

5-savol

`8`

Standart qiymat: 2 ** 3.

6-savol

`xato`

"3.5" — butun son emas.

Xulosa va uyga vazifa

Bir oyda nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- Asoslar: o'zgaruvchi, tur, shart, sikl
- To'plamlar: `list`, `tuple`, `dict`, `set`
- Funksiyalar, modullar, fayllar, `try` / `except`
- Birinchi to'liq dastur — Do'kon kassasi

Uyga vazifa

1. Savatga qo'shish: `qosh()`
2. Chek: `chek()`
3. Chegirma: `chegirma(jami)`
4. Xavfsiz son: `son_sora()`
5. Menyu va fayl — to'liq kassa

Keyingi oy: Django — saytlar va ma'lumotlar bazasi.

ISIFAT

Savollar bormi?